ECU PRO 软件使用说明

版本：V2.1.0.3

编写日期：2017-12-01

一、硬件介绍

配件清单	项目	数量	单位	备注
	ECU	1	个	电脑可调式 ECU
	通信线	1	条	FT232 转 USB 通信线
	光盘	1	片	存放 ECU PRO 安装包

二、安装介绍

1、安装包介绍	文件名	文件说明
	tqECU Pro .exe	ECU PRO 主程序安装文件
	ftdi_ft232_drive.exe	FT232 转 USB 通信驱动安装文件
2、安装要求	WINDOWS XP/7/8/10 系统	
	.NET 3.5 以上版本，有些系统自带.NET 3.5 以上版本	
3、安装步骤	第一步	双击 tqECU Pro .exe 文件，按提示一步一步安装
	第二步	如果系统未安装.NET 3.5 以上版本，在安装第一步时候会提示安装.NET，请按提示安装
	第三步	安装 ftdi_ft232_drive.exe

三、ECU PRO 主程序介绍

1、菜单	一/二级菜单	子菜单	命令
	文件	打开	打开文件
	文件	保存	按当前文件名保存
	文件	另存为	另存文件
	文件/导入	喷油量	导入某文件的喷油量

	文件/导入	喷油提前角	导入某文件的喷油提前角
	文件/导入	点火角度	导入某文件的点火角度
	文件/导入	储能时间	导入某文件的储能时间
	文件/导入	空燃比	导入某文件的空燃比
	文件/导入	温度补偿	导入某文件的发动机温度补偿
	文件/导入	怠速电机	导入某文件的怠速孔控制值
	文件/导入	八角度喷油	导入某文件的八角度喷油数据
	文件/导入	八角度点火	导入某文件的八角度点火数据
	文件/导入	进气压力补偿	导入某文件的进气压力补偿
	文件/导入	设置空燃比	导入某文件的空燃比设置
	选择串口	Com(1->n)	选择通信端口
	节气门学习		TPS 电压学习
2、工具箱	图标	命令	
		打开文件	
		按当前文件名保存	
		另存文件	
		从 ECU 读出数据	
		写数据到 ECU	
		恢复数据到出厂值	
		通信打开/关闭开关	

	界面列表	简介
	喷油量	TPS（0%-100%）-RPM（500-15000）的喷油表格，IDLE 代表怠速的 TPS 位置
	喷油提前角	TPS（0%-100%）-RPM（500-15000）的喷油提前角度表格，IDLE 代表怠速的 TPS 位置
	点火角度	TPS（0%-100%）-RPM（500-15000）的点火角度表格，idle 代表怠速的 TPS 位置
	储能时间	高压储能时间（点火能量），数值越大能量越大，火花越强，同样高压包、ECU 温度也升高
	空燃比	TPS（0%-100%）-RPM（500-15000）的空燃比控制值表格，0%代表怠速的 TPS 位置
3、界面	温度补偿	发动机温度（0℃-140℃）-RPM（500-15000）的百分比喷油补偿量
	进气压力补偿	进气压力（0Kap-120Kap)-RPM（500-15000）的喷油补偿量
	怠速电机	发动机温度（0℃-140℃）-怠速孔大小关系，设定的是步进数或占空比
	设置空燃比	设置空燃比与电压的对应关系，此值的设定应根据不同氧传感的工作特性设置
	八角度喷油	八段喷油数据表格
	八角度点火	八段点火数据表格
	其他选项	其他设置选项
	设置	设置及信息显示
	怠速转速（冷车）	冷机时怠速目标值，此值的设定有助于冷机时

		ECU 控制实际怠速向目标怠速靠近，并不代表怠速一定控制在此目标怠速
	怠速转速（热车）	热机时怠速目标值，此值的设定有助于热机时 ECU 控制实际怠速向目标怠速靠近，并不代表怠速一定控制在此目标怠速
	怠速最小喷油量（冷车）	冷车时怠速最小喷油量，此值的设定使冷车时 ECU 控制的怠速喷油量不会低于设置值
	怠速最小喷油量（热车）	热车时怠速最小喷油量，此值的设定使热车时 ECU 控制的怠速喷油量不会低于设置值
	怠速回喷（冷车）	冷车油门放掉后，停止喷油，至到小于此值时才会重新开始喷油，调整此值可以调整冷机放油门后回怠速的快慢。此值的设定一般在 5000 转以上，如果设定过高，回怠速比较慢。设定过低，怠速会容易熄火
4、Options 设置说明	怠速回喷（热车）	热车油门放掉后，停止喷油，至到小于此值时才会重新开始喷油，调整此值可以调整热机放油门后回怠速的快慢。此值的设定应该要比目标怠速转速高至少 500 转以上，如何设定过高，回怠速比较慢。设定过低，怠速会容易熄火。
	空燃比延时工作（冷车）	发动机冷机时摩托车启动后到空燃比控制时的延时时间，由于氧传感器还没加热时测出的数值是错的，所以要等氧传感加热一段时间测出的数值才准确，这个数值是发动机冷的时候氧传感工作所需的延时时间，一般设定比热机大
	空燃比延时工作	发动机热机时摩托车启动后到空燃比控制时的

	（热车）	延时时间，由于氧传感器还没加热时测出的数值是错的，所以要等氧传感加热一段时间测出的数值才准确，这个数值是发动机热的时候氧传感工作所需的延时时间，一般设定比冷机小
	节气门电压（最小）	油门最小时对应的 TPS 检测电压，此值的设定应在怠速时 TPS 的电压值。要改动此数值之前请用电压表等测电压设备测出怠速时 TPS 电压，或者选择菜单中的**【节气门学习】**来自动学习 TPS 电压。
	节气门电压（最大）	油门最大时对应的 TPS 检测电压，此值的设定应根据油门加到最大时 TPS 的电压值。要改动此数值之前请用电压表等测电压设备测出油门最大时 TPS 电压，或者选择菜单中的**【节气门学习】**来自动学习 TPS 电压。
	怠速孔补偿（低气压）	无效
	怠速孔补偿（高气压）	无效
	怠速最大负角度（冷车）	设定冷车怠速点火角度的最小值，此值设定根据不同车型设定，太高有可能导致怠速过高，太低有可能导致怠速不稳熄火。
	怠速最大负角度（热车）	设定热车怠速点火角度的最小值，此值设定根据不同车型设定，太高有可能导致怠速过高，太低有可能导致怠速不稳熄火。
	怠速最大正角度	设定冷车怠速点火角度的最大值，此值设定根

	（冷车）	据不同车型设定，太高有可能导致怠速过高，太低有可能导致怠速不稳熄火。
	怠速最大正角度（热车）	设定热车怠速点火角度的最大值，此值设定根据不同车型设定，太高有可能导致怠速过高，太低有可能导致怠速不稳熄火。
	原装限制最大转速	设定原装 ECU 的限速值，此值的设定只针对原装 ECU 有效。
	改装限制最大转速	设定改装 ECU 的限速值，此值的设定只针对改装 ECU 有效。
	气体低温补偿	进气温度最冷（3.4V）时喷油加喷油量，此值的设定有助于当大气温度比较低时，提高喷油量，增加动力
	冷车启动（加大喷油量）	发动机冷机时启动加大喷油量，此值的设定有助于冷机更好的启动。此值设定太高有可能会导致喷油量太多反而不好启动，甚至导致火花塞积碳
	冷车启动（加大喷油量延时）	发动机冷机加喷油量到停止加喷的时间，当有设定**【冷车启动（加大喷油量）】**时，在此值的设定时间内是有效的
5 设置	**选项**	**命令**
	不处理空燃比	空燃比表格参数起作用或不起作用
	点火角度不管节气门电压	节气门电压控制点火角度或不控制

	不处理进气压力	进气压力补偿或不补偿
	不限速	ECU 完全解除限速限制或按限速值限速
	节气门 100%功率最大化	自动搜索最大马力或不自动搜索
	节气门（电压显示）	节气门传感器电压显示或百分比显示
	进气压力（电压显示）	进气压力传感器电压显示或百分比显示
	温度（电压显示）	温度传感器电压显示或百分比显示
	空燃比（电压显示）	空燃比传感器电压显示或百分比显示
四、改数据步骤		
第一步	ECU 通过 FT232 通信线连接到计算机	
第二步	打开 ECU PRO 主程序	
第三步	点击 开关，打开通信允许。ON/绿色代表允许通信。如果无法切换到 ON/绿色，请再点击一下**[选择串口]**，请选择 COM1 以外的端口试下	
第四步	第三步 OK 的情况下，点击 可以读出 ECU 里面的数据，或者也可以直接打开用户自己已经保存的数据文件	
第五步	可以根据需要修改数据，并保存数据到存储器	
第六步	确定修改的数据后，点击 可以把修改的数据写入 ECU，断开通	

	信及通信线，数据修改完成